مشروع تحليل مبيعات Superstore — دراسة حالة تنفيذية (Case Study)

إعداد المحلل: أحمد — Data & Business Intelligence Analyst

الأدوات المستخدمة: Power BI Desktop | Power Query | DAX | Star Schema Data Modeling

Time Intelligence | UI/UX Layouts | Data Architecture | Enterprise BI

1. نظرة عامة والهدف التجاري (Business Problem & Scope)

صُممت هذه الداشبورد التفاعلية المتكاملة (Enterprise Multi-Page Dashboard) بهدف تحويل المبيعات والمعاملات الضخمة لمؤسسة Superstore إلى نظام تحليل رقمي مرئي وسريع. يهدف المشروع لتزويد الإدارة العليا ومدراء الأقاليم برؤية واضحة ومباشرة حول الأداء المالي، النمو السنوي (YoY)، التوزيع الجغرافي، وأعلى المنتجات ربحية لاتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة.

2. معمارية البيانات وهيكلة النموذج (Data Modeling - Star Schema)

تم تحويل الملفات الخام عبر Power Query وتنظيف البيانات، ثم بناء هيكل مخطط النجمة (Star Schema) لضمان أعلى سرعة واستجابة للفلاتر والتنقل بين الصفحات:

نوع الجدول	اسم الجدول	الوصف والدور التحليلي
Fact Table	`Fact_Sales`	جدول المعاملات المباشرة (Sales, Quantity, Profit, Discount) ومفاتيح الربط.
Dimension	`Dim_Customer`	تفاصيل العملاء والشرائح الشرائية (Consumer, Corporate, Home Office).
Dimension	`Dim_Product`	الهيكل الشجري للمنتجات (Category → Sub-Category → Product Name).
Dimension	`Dim_Region`	التسلسل الجغرافي الميداني (Country, State, City, Region).
Dimension	`Dim_Date`	جدول التقويم المخصص لدعم مقارنات النمو الفترية والتراكمية (Time Intelligence).

معايير التصميم وتجربة المستخدم (UI/UX Standards): تم اختيار تصميم الحاويات العائمة (Floating Containers) بخلفية رمادية هادئة وخلفيات بيضاء بزوايا دائرية 10px وDrop Shadows خفيفة، مع شريط جانبي (Sidebar) يضم أزرار أيقونات تفاعلية لتنقل مرن ومباشر بين كافة الصفحات.

3. مقاييس DAX وحسابات التحليل الزمني (DAX Calculations)

تم كتابة صيغ DAX متقدمة لحساب الأداء الحالي والمقارنة بالفترات السابقة بدقة عالية:

```
Total Sales: SUM(Fact_Sales[Sales])
```

```
Previous Year Sales (PY): CALCULATE([Total Sales], SAMEPERIODLASTYEAR(Dim_Date[Date]))
```

```
YoY Sales Growth %: DIVIDE([Total Sales] - [PY Sales], [PY Sales], 0)
```

```
YTD Sales: TOTALYTD([Total Sales], Dim_Date[Date])
```

4. توزيع صفحات الداشبورد (4-Page Dashboard Architecture)

- **الصفحة الأولى (Executive Overview):** شاشة القيادة للإدارة العليا؛ تضم 5 كروت KPI رئيسية، مسار المبيعات الشهري مقارنة بالسنة السابقة، توزيع الأقسام الشرائية، وأعلى 5 فئات فرعية مبيعاً.
- **الصفحة الثانية (Product Performance):** مخصصة لمدراء المنتجات؛ تحتوي على مصفوفة هرمية تفاعلية (Matrix Drill-down)، ورسم انتشار (Scatter Plot) لتحليل حجم المبيعات مقابل الكميات المباعة ووسائل الشحن.
- **الصفحة الثالثة (Customer & Regional Analytics):** موجهة للتوسع الميداني والتسويق؛ تضم خريطة تفاعلية لكثافة المبيعات في الولايات، ترتيب كبار العملاء الأكثر إنفاقاً، وتحليل الولايات الأعلى إيراداً.
- **الصفحة الرابعة (Growth & Time Intelligence):** موجهة للتخطيط المالي؛ تتابع النمو التراكمي للربع السنوي، موسمية الشهور عبر رسم Waterfall، ومصفوفة مالية مقارنة بالعام الماضي.

5. أهم التوصيات والنتائج التجارية (Business Insights)

- **التركيز على الفئات الربحية:** يمثل قطاع التكنولوجيا (Technology) والأثاث (Furniture) القوة الضاربة للإيرادات، وتحديداً فئتي Phones و Chairs.
- **الاستعداد المسبق للموسمية:** أظهر التحليل قفزة ضخمة في المبيعات خلال الربع الرابع (نوفمبر وديسمبر)، مما يحتم زيادة الجاهزية اللوجستية وتجهيز المخازن بداية من شهر سبتمبر.
- **التركيز الجغرافي:** تتركز نسبة كبيرة من المبيعات في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك، مما يتطلب ميزانيات تسويقية مخصصة للحفاظ على الحصة السوقية.